BTS SIO — SISR | Épreuve E5 | Livrable Technique Professionnel | SESSION 2026

SUJET 5

Accès Distants Sécurisés — VPN SSL OpenVPN

Déploiement PKI X.509 et tunnel OpenVPN AES-256 pour TechSolutions Consulting

Candidat	Younes Bouizergane
Formation	BTS SIO — Option SISR
Organisation cliente	TechSolutions Consulting — 45 collaborateurs — 30 consultants nomades
Technologies mises en œuvre	pfSense 2.7.2, OpenVPN 2.6, PKI X.509 RSA 4096, AES-256-GCM, TLS 1.3, SHA-256
Session	2025 – 2026
Tuteur pédagogique	Professeur référent SISR

ℹ️ Document à usage pédagogique — Dossier réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR. Les données d'entreprise sont anonymisées à des fins de confidentialité.

Table des matières

I.	Présentation et diagnostic de sécurité
II.	Problématique et choix technique
III.	Infrastructure PKI X.509
IV.	Configuration OpenVPN sur pfSense
V.	Déploiement et onboarding clients
VI.	Tests de sécurité et validation
VII.	Supervision et révocation
★	Conclusion et bilan

I Présentation et diagnostic de sécurité

1.1 — Présentation de TechSolutions Consulting

TechSolutions Consulting est une ESN parisienne de 45 collaborateurs dont 30 consultants sont régulièrement en mission externe chez des clients (secteurs banque, assurance, grande distribution). Ces consultants ont besoin d'accéder quotidiennement aux ressources internes du siège : ERP Sage X3, Active Directory, partages fichiers \\SRV-FILE01, Intranet et base de données de projets. Ils travaillent depuis des environnements réseau non maîtrisés : WiFi hôtel, réseaux 4G/5G, open spaces clients.

Raison sociale	TechSolutions Consulting — SAS
Effectif	45 collaborateurs : 15 sédentaires + 30 consultants nomades
Profil consultants	Missions de 1 semaine à 6 mois chez clients — Déplacements fréquents
Ressources à accéder	ERP Sage X3, AD ecobatisud.local, \\SRV-FILE01, Intranet, SQL Server
Solution actuelle (remplacée)	RDP port 3389 exposé + TeamViewer Business 30 licences — 2 400 €/an
Problème principal	5 847 tentatives bruteforce RDP en 2023 — Risque ransomware critique
Objectif	VPN SSL sécurisé avec PKI X.509 — 0 port RDP exposé
Budget	0 € logiciel (OpenVPN open-source) + formation 2h (procédure onboarding)

1.2 — Analyse des logs — 5 847 attaques RDP détectées

```
• • •   pfSense — Analyse logs firewall 2023 — Attaques bruteforce RDP port 3389
# Analyse logs pfSense firewall 2023 — Attaques port RDP 3389

$ grep ':3389' /var/log/filter.log | grep 'block' | wc -l
5847

# Top 10 IPs attaquantes
$ grep ':3389' /var/log/filter.log | awk '{print $9}' | \
  sort | uniq -c | sort -rn | head -10

  423  45.227.255.12    (RU — Bruteforce automatisé — Botnet Mirai)
  387  185.220.101.33   (NL — Nœud Tor sortant — anonymisé)
  312  91.241.19.106    (CN — Scanner massif type Shodan/Censys)
  287  194.165.16.71    (SY — Botnet RDP ciblé)
  201  45.83.64.1       (DE — Script Hydra RDP — dictionnaire)
  198  89.248.165.12    (RU — Mirai variant — credentials connus)
  175  80.66.76.177     (UA — RDP Worm — auto-réplication)
  143  5.188.206.14     (RU — Ransomware operator — Lockbit affiliate)
  128  103.75.245.8     (HK — Scanner CVE-2019-0708 BlueKeep)
   89  46.161.27.132    (EE — Credential stuffing — liste RockYou2021)

# Analyse temporelle
$ grep ':3389' /var/log/filter.log | awk '{print $1" "$2}' | cut -c1-13 | \
```

```
sort | uniq -c | sort -rn | head -5

847  2023-03-15  (pic — dimanche — attaques automatisées week-end)
823  2023-07-22  (pic — nuit du samedi — scan massif)
756  2023-11-05  (pic — jour férié — moins de surveillance)
```

Figure 1 — *Analyse logs pfSense 2023 : 5 847 tentatives RDP dont Lockbit affiliate et exploit BlueKeep — Risque ransomware critique*

II Problématique et choix technique

💡 PROBLÉMATIQUE : Comment permettre à 30 consultants nomades d'accéder sécurisément aux ressources internes depuis des réseaux non maîtrisés, en éliminant l'exposition RDP sur Internet (5 847 attaques en 2023), avec une authentification forte par certificat X.509 et un chiffrement de bout en bout AES-256-GCM, pour un coût nul en logiciel ?

2.1 — Comparaison des solutions VPN envisagées

Critère	OpenVPN	WireGuard	IPSec IKEv2	SSTP
Traversée NAT / firewalls clients	✅ Excellent (UDP/TCP 1194 ou 443)	⚠️ Moyen (UDP 51820 bloqué parfois)	⚠️ Ports ESP bloqués parfois	✅ Bon (TCP 443)
Intégration pfSense	✅ Natif — Package officiel	✅ Natif (v2.5+)	✅ Natif	❌ Non natif
PKI X.509 + CRL	✅ Native — Révocation immédiate	❌ Non supporté — Pas de CRL	✅ Native	✅ Native
Authentification double	✅ Cert + MDP AD (LDAP)	⚠️ Partielle	✅ Cert + MDP	⚠️ Certificat uniquement
Clients multi-OS	✅ Win/Mac/Linux/iOS/Android	✅ Tous OS	✅ Bon	⚠️ Windows seulement
Maturité / audits sécurité	✅ 20 ans — 3 audits NCC Group	✅ Audité 2021 — Cure53	✅ Mature RFC 7296	⚠️ Moins audité
Logs de connexion	✅ Complets (user, IP, durée, volume)	⚠️ Limités	✅ Bons	✅ Bons
Décision	✅ RETENU	—	—	—

III Infrastructure PKI X.509

3.1 — Conception de la hiérarchie PKI

Une Infrastructure à Clés Publiques (PKI) complète à 2 niveaux a été déployée sur pfSense. Cette PKI permet d'émettre des certificats numériques X.509 pour le serveur VPN et pour chaque consultant. La révocation via CRL (Certificate Revocation List) permet de bloquer immédiatement l'accès d'un consultant en cas de départ ou de perte d'un appareil.

📦 **Schéma PKI — TechSolutions Consulting — Hiérarchie certificats X.509** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
PKI TechSolutions Consulting — Hiérarchie X.509
═══════════════════════════════════════════════════

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  CA ROOT — TechSolutions-Root-CA                         │
│  Algorithme  : RSA 4096 bits                             │
│  Hachage     : SHA-256                                   │
│  Validité    : 10 ans (2024 → 2034)                      │
│  Stockage    : pfSense (offline recommandé en prod)      │
│  Signature   : Self-signed (auto-signé)                  │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                           │ Signe (via pfSense Cert Manager)
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│  CERTIFICAT SERVEUR — vpn.techsolutions.fr               │
│  Algorithme : RSA 2048 bits — SHA-256                    │
│  Validité   : 3 ans (2024 → 2027)                        │
│  SAN        : vpn.techsolutions.fr, 185.x.x.x (IP pub)│
│  Key Usage  : TLS Server Authentication (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.1)│
└──────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                           │ Signe aussi
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│  CERTIFICATS CLIENTS (×30 — 1 par consultant)            │
│  Ex : CN=jean.dupont — 2024-04-15 — Validité 1 an        │
│  Unique par appareil — Révocable via CRL                 │
│  Key Usage : TLS Client Authentication                    │
│  Exportable au format PKCS#12 (.p12) + .ovpn             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

CRL (Certificate Revocation List)
→ Mise à jour automatique toutes les 24 heures
→ Disponible sur : http://crl.techsolutions.fr/ca.crl
→ Vérifiée par pfSense à chaque nouvelle connexion VPN
```

Figure 2 — *Hiérarchie PKI à 2 niveaux : CA Root RSA 4096 → Certificat serveur vpn.techsolutions.fr → 30 certificats clients révocables via CRL*

3.2 — Création de la CA Root dans pfSense

🔒 pfSense — System > Cert. Manager > CAs — Création CA Root TechSolutions — Interface de configuration

```
System > Cert. Manager > CAs > [+ Add]

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Descriptive Name  : TechSolutions-Root-CA                    │
│ Method            : Create an internal Certificate Authority │
```

```
│ Trust Store       : ✅ Add to OS Trust Store                    │
│ Key type          : RSA                                         │
│ Key Length (bits) : 4096        ← Sécurité maximale             │
│ Digest Algorithm  : SHA256                                      │
│ Lifetime (days)   : 3650        ← 10 ans                        │
│ Common Name       : TechSolutions Root CA 2024                  │
│ Country Code      : FR                                          │
│ State             : Ile-de-France                               │
│ City              : Paris                                       │
│ Organization      : TechSolutions Consulting SAS                │
│ Organizational Unit: IT Security                                │
│ Email             : pki@techsolutions-consulting.fr             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  [Save]  ✅ CA Root créée — Fingerprint SHA256 : 4A:B2:C3...
```

Figure 3 — *Création CA Root pfSense : RSA 4096, SHA-256, validité 10 ans — CA root TechSolutions-Root-CA opérationnelle*

IV Configuration OpenVPN sur pfSense

4.1 — Configuration du serveur OpenVPN

🔒 pfSense — VPN > OpenVPN > Servers — Configuration complète — Interface de configuration

```
VPN > OpenVPN > Servers > [+ Add]

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Server Mode        : Remote Access (SSL/TLS + User Auth)             │
│ Protocol           : UDP on IPv4 only                                │
│ Device Mode        : tun (Layer 3 — plus efficace que tap)           │
│ Interface          : WAN                                             │
│ Local port         : 1194  (ou 443 TCP si firewalls clients)         │
│
│ TLS Configuration  : ✅ Use a TLS Key                               │
│ TLS Key Mode       : TLS Authentication (tls-auth)                   │
│ Generate TLS Key   : ✅ Auto-généré (2048 bits)                     │
│
│ Peer Certificate Authority : TechSolutions-Root-CA                   │
│ Server Certificate : vpn.techsolutions.fr (RSA 2048, validité 3a)│
│ DH Parameters      : 2048 bit (Diffie-Hellman)                       │
│
│ Encryption Algorithm : AES-256-GCM                                   │
│ Auth Digest Algo   : SHA256                                          │
│ Hardware Crypto    : BSD cryptodev engine — AES-NI (Intel)           │
│ Certificate Depth  : One (Client+Server)                             │
│
│ IPv4 Tunnel Network  : 10.8.0.0/24                                   │
│ IPv4 Remote Networks : 192.168.1.0/24  ← LAN interne TechSol.  │
│ Redirect Gateway   : ✅ Force tout le trafic via VPN                 │
│
│ DNS Server 1       : 192.168.1.10  ← SRV-DC01 interne               │
│ DNS Server 2       : 8.8.8.8       ← Secours                        │
│
│ Backend Auth.      : LDAP — Active Directory 192.168.1.10:389        │
│ LDAP Base DN       : DC=ecobatisud,DC=local                          │
│ LDAP Auth Scope    : OU=EcoBatiSud,DC=ecobatisud,DC=local            │
│
│ [Save]  ✅ Serveur OpenVPN créé — Port 1194 UDP ouvert en WAN  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Figure 4 — *Configuration OpenVPN pfSense : AES-256-GCM + TLS-auth + Cert X.509 + Auth AD LDAP — Tunnel 10.8.0.0/24*

V Déploiement clients et connexion VPN

5.1 — Logs connexion OpenVPN client — jean.dupont

📦 **Poste jean.dupont — OpenVPN GUI 2.6 — Connexion depuis hôtel** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
Invite de commandes — jean.dupont — Hôtel Mercure Paris 8e — Réseau WiFi

C:\> openvpn --config jean.dupont-techsolutions.ovpn

2024-04-15 09:14:23 OpenVPN 2.6.9 [SSL (OpenSSL)] built on Apr 1 2024
2024-04-15 09:14:23 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit
2024-04-15 09:14:23 library versions: OpenSSL 3.1.3, LZO 2.10

2024-04-15 09:14:23 TLS: Initial packet from [AF_INET]185.x.x.x:1194
2024-04-15 09:14:23 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=Ile-de-France, CN=TechSolutions
Root CA 2024
2024-04-15 09:14:23 VERIFY OK: depth=0, CN=vpn.techsolutions.fr
2024-04-15 09:14:23 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3
TLS_AES_256_GCM_SHA384
2024-04-15 09:14:23 [vpn.techsolutions.fr] Peer Connection Initiated with
[AF_INET]185.x.x.x:1194

2024-04-15 09:14:24 PUSH_REQUEST envoyé au serveur
2024-04-15 09:14:24 RECEIVED: route 192.168.1.0/24 via 10.8.0.1
2024-04-15 09:14:24 RECEIVED: dhcp-option DNS 192.168.1.10

2024-04-15 09:14:24 OpenVPN ROUTE: remote_host=185.x.x.x
2024-04-15 09:14:24 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
2024-04-15 09:14:24 IP Address assigned: 10.8.0.2

2024-04-15 09:14:24 Initialization Sequence Completed

✅ VPN CONNECTÉ — jean.dupont — IP VPN : 10.8.0.2
✅ Chiffrement : AES-256-GCM — Protocole : TLS 1.3
✅ Certificat X.509 validé — Auth AD réussie

C:\> ping 192.168.1.10   (SRV-DC01 interne)
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=12ms TTL=128  ← ✅ Accès LAN via VPN
```

Figure 5 — *Logs OpenVPN client : cert X.509 validé depth 0 et 1, TLS 1.3 AES-256-GCM, IP VPN 10.8.0.2, accès LAN interne confirmé*

VI / VII Tests de sécurité et supervision

Test réalisé	Résultat obtenu	Statut
Connexion avec cert valide + MDP AD correct	Tunnel établi — IP 10.8.0.x — Ressources accessibles	✅
Connexion avec certificat révoqué (CRL)	Connection refused — CRL vérifiée — Accès refusé	✅
Connexion sans certificat (MDP seul)	Auth failed — Certificat obligatoire (TLS mutual)	✅

Port RDP 3389 depuis Internet (après VPN)	Connection refused — Port fermé en WAN pfSense	✅
Accès ERP Sage X3 via tunnel VPN	Login Sage réussi — Données chargées en 2 sec	✅
Accès \\SRV-FILE01 via VPN	Partage monté — Fichiers accessibles — ACL AD respectées	✅
Analyse Wireshark sur WiFi hôtel (trafic VPN)	0 donnée lisible — Flux 100% chiffré AES-256-GCM	✅
DNS Leak Test depuis tunnel VPN	Résolution via 192.168.1.10 uniquement — 0 fuite	✅
Révocation certificat (départ consultant)	Accès refusé en < 1 min — CRL mise à jour propagée	✅
Reconnexion automatique réseau instable	Reconnexion < 10 s — Transparente pour l'utilisateur	✅
Test MiTM depuis WiFi hôtel compromis	0 donnée lisible — TLS 1.3 résiste à l'attaque	✅
Multi-connexions simultanées (30 consultants)	30 tunnels actifs — Bande passante correcte	✅

Comparaison	AVANT (RDP + TeamViewer)	APRÈS (OpenVPN PKI)
Exposition Internet	Port 3389 ouvert — 5 847 attaques/an	0 port RDP — 0 attaque
Authentification	Login + MDP uniquement	Certificat X.509 + MDP AD (double facteur)
Chiffrement	RDP TLS 1.2 variable (non garanti)	AES-256-GCM + TLS 1.3 systématique
Traçabilité	0 log centralisé TeamViewer	Logs pfSense : user, IP, durée, volume
Révocation accès	Désinstallation TeamViewer (manuel)	CRL — Révocation immédiate < 1 min
Coût annuel	2 400 € (TeamViewer Business 30)	0 € (OpenVPN open-source)
Risque ransomware	Critique (BlueKeep, Lockbit)	Nul (RDP non exposé)

✅ VPN SSL OPÉRATIONNEL — 30 consultants sécurisés. 0 port RDP exposé. AES-256-GCM + TLS 1.3. PKI X.509 révocable. 2 400 €/an économisés. 5 847 attaques RDP éliminées.

Compétence BTS SIO SISR	Mise en œuvre concrète
Appliquer des règles de sécurité	PKI X.509, AES-256-GCM, TLS 1.3, CRL, suppression RDP
Gérer les identités et accès	Certificat unique par consultant, révocation immédiate
Superviser les infrastructures	Logs pfSense, alertes connexions suspectes, Zabbix VPN
Travailler en mode projet	Audit logs → conception PKI → déploiement → recette